GUÍA DE PROBLEMAS Nº 6: FLUIDOS IDEALES

NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.

1. Un tanque de $5.00\,m$ de largo, $3.00\,m$ de ancho y $6.00\,m$ de altura, está lleno hasta la mitad de agua. Calcular la fuerza total ejercida por el agua sobre cada pared y en el fondo. ($g = 10.0\,m/s^2$)

Respuesta:
$|\vec{F}_{xy}| = 1.35\ \times 10^5\ N$; $|\vec{F}_{zy}| = 2.25\ \times 10^5\ N$; $|\vec{F}_{fondo}| = 4.5\ \times 10^5\ N$

2. Una compuerta vertical de $3.00\,m$ de ancho y $4.00\,m$ de altura, esta engoznada a lo largo de su arista superior, la cual es paralela a la superficie a $12.0\,m$ de profundidad. Calcular el par de rotación total que actúa sobre la compuerta con respecto a la línea de la bisagra como eje. ($g = 10.0\,m/s^2$)

Respuesta:
$M^{eje} = 3.52\ \times 10^6$

3. Un tanque rectangular de $10.0\,m$ de ancho, $16.0\,m$ de largo y $12.0\,m$ de profundidad, está lleno de agua hasta la tercera parte, el resto contienen aceite de densidad $0.900\ g/cm^3$. ¿Cuál es la fuerza total ejercida por el agua sobre la pared del extremo del tanque? ($g = 10.0\,m/s^2$)

Respuesta:
$|\vec{F}_{extremo}| = 3.68\ \times 10^6\ N$

4. Demostrar que si un cuerpo de volumen V y densidad δ_0 esta completamente sumergido en un liquido de de densidad δ, existe una fuerza resultante que actúa hacia debajo de magnitud igual a $F = g\,V\,(\,\delta_0 - \delta)$

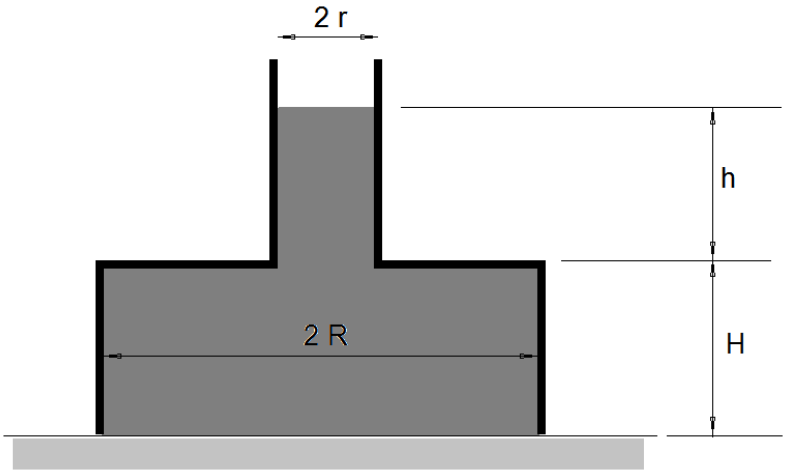
5. El extremo de una varilla de madera de $1.00\,m$ de largo y $10.0\,cm^2$ de sección trasversal esta engoznado en un punto situado a $60.0\,cm$ debajo de la superficie del agua ¿ Qué fuerza vertical aplicada al otro extremo sería necesaria para mantener a la varilla sumergida completamente?. La densidad de la varilla es de $0.600\ g/cm^3$. ($g = 10.0\,m/s^2$)

Respuesta:
$|\vec{F}_V| = 2.00\ N$

6. Un cristal de masa $250\ gr$, pero sumergido en aceite de densidad $0.9\ g/cm^3$una balanza registra $125\ gr$ ¿Cuál es la densidad del cristal?

Respuesta:
$2\ gr/cm^3$

7. Un recipiente de masa M, sin fondo tiene la forma y dimensiones indicadas en las figura y se encuentra apoyada sobre la mesa. Los bordes del recipiente ajustan perfectamente a la superficie de la mesa. Al verter líquido dentro del recipiente vacío, cuando el nivel alcanza la altura h, el recipiente se despega de la mesa. Determinar la densidad del líquido vertido.



Respuesta:

$\delta = M/h\pi(R^2 - r^2)$

8. El descubrimiento de Arquímedes del principio que lleva su nombre, le permitió resolver un problema equivalente a esta: "Una corana de oro y plata pesa $1000\ g$ en el aire y $920\ g$ en el agua". Encontrar los gramos de oro y plata que contiene dicha corona.

Dato: $\delta_{Au} = 19.3\ g/cm^3$; $\delta_{Ag} = 10.5\ g/cm^3$

Respuesta:

$M_{Au} = 351\ gr$; $M_{Ag} = 649\ gr$

9. Se derrama agua por un orificio de $5.00\ cm$ de diámetro en el fondo de una vasija cilíndrica de $30.0\ cm$ de diámetro. a) Calcular la velocidad de derrame cuando la altura del liquido en la vasija es de $60.0\ cm$.b)¿Qué tanto por ciento de error se comete despreciando la velocidad de la superficie superior del líquido? ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:

a) $3.46\ m/s$ b) error porcentual $e\% = 100\%\ (E_{real} - E_{aprox})/E_{real} = 0.0386\ \%$

10. Se extrae agua de un tanque australiano por acción de un sifón, por una tubería de sección trasversal uniforme de $3.00\ cm^2$. El extremo abierto esta a $5.00\ m$ debajo de la superficie del agua, y suponiendo flujo continuo a) ¿Cuál es la presión absoluta en el punto más alto de la tubería ubicado a 1.00 metros arriba de la superficie? . b)¿Cuál es el caudal de descarga? ($g = 10.0\ m/s^2$) ($p_{atm} = 10^5\ Pa$)

Respuesta:

a) $4.00\ \times 10^4\ Pa$ b) $3.00\ \times 10^{-3}\ m^3/s$

11. Un gran depósito abierto se encuentra lleno de agua hasta una altura H_0. El depósito tiene dos abertura en el fondo, cada una del area A_0. Una de ellas esta abierta directamente a la atmosfera, y la otra tiene una manga de riego provista de una abertura variable de área A_1 en su extremo, que se encuentra a una distancia H_1 por debajo del fondo del deposito. Hallar:

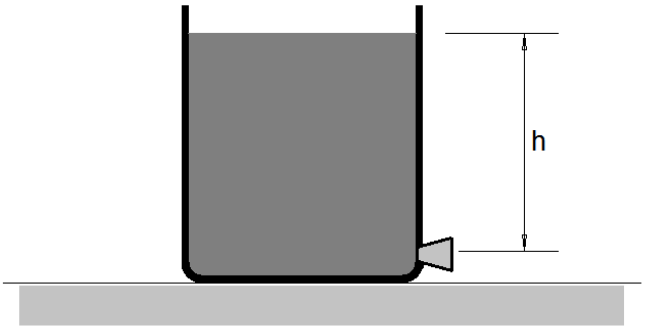
a) Si $A_0 = A_1$ ¿ por cúal de los los dos desagues saldra mayor caudal?
b) ¿Cuál debería ser el área de A_1 de la boca de la manga de riesgo para que salga el mismo caudal por ambos desagues?

Respuesta:
a) Por A_1 ; b) $A_1 < A_0$

12. Una aleta elevadora de submarino, cuya densidad es 2 veces la del agua. Tienen un volumen de $0.50\ m^3$ y un área de $4.5\ m^2$, tanto en la superficie superior como en la inferior. Se la coloca en un tanque de prueba haciendo fluir el agua a ambos lados de la aleta, de modo que la velocidad en la superficie es de $4.0\ m/s$, y a lo largo de la superficie inferior es de $3.5\ m/s$. Calcular la fuerza vertical necesaria para mantener estacionaria la aleta, suponiendo las superficies superior e inferior horizontales. ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:
$F_{equilibrio} = 3437.5\ N$

13. Sobre la superficie de una mesa se halla el recipiente indicado en la figura. En el instante en que el nivel de agua es h, se quita el tapon A, que obstruye un aujero de seccion S_0 . Si el peso del recipiente es Q (incluida el agua) ¿Cúal es el minimo valor de μ para que el recipiente no cominece a moverse?



Respuesta:
$\mu \leq 2\delta g h S_0/Q$